MODUL PRAKTIKUM
REKAYASA PERANGKAT LUNAK

(14 Pertemuan)

- Mata kuliah: Praktikum Rekayasa Perangkat Lunak
- Bobot: 2 SKS praktikum
- Pendekatan: Project-Based Learning
- Studi kasus utama:
    - Pengembangan Sistem Informasi (misalnya Sistem Informasi Manajemen Proyek / Akademik / Penjualan / Kesehatan / Jasa / Transportasi / Boga , dll)
    - Pengembangan Multimedia dan Game Entertainment
    - Aplikasi Sistem Embeded dan Robotika

Dosen Pengampu : **Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.**

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR HAMKA

Pertemuan 1 – Pengenalan Rekayasa Perangkat Lunak dan Proyek

Tujuan
Mahasiswa memahami konsep dasar RPL dan ruang lingkup proyek yang akan dikerjakan selama satu semester.

Teori Singkat
Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) adalah disiplin ilmu yang membahas pendekatan sistematis, terstruktur, dan terukur dalam pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan perangkat lunak. Fokus utama RPL adalah **kualitas, efisiensi, dan keberlanjutan software**.

Bahan dan Alat
- Modul RPL
- Laptop
- Text editor / IDE (VS Code / IntelliJ)
- Git dan GitHub/GitLab
- Browser

Contoh Permasalahan
Sebuah organisasi mengembangkan aplikasi tanpa dokumentasi dan perencanaan yang baik sehingga sering gagal memenuhi kebutuhan pengguna.

Studi Kasus
- Tentukan **tema proyek perangkat lunak** secara berkelompok
- Buat deskripsi singkat:
    - Nama sistem
    - Tujuan sistem
    - Target pengguna
- Buat repository Git untuk proyek

Aspek Penilaian

Aspek	4	3	2	1
Pemahaman konsep RPL	Menjelaskan konsep dengan sangat baik	Menjelaskan dengan baik	Penjelasan kurang tepat	Tidak memahami
Deskripsi proyek	Jelas, realistis, dan relevan	Cukup jelas	Kurang jelas	Tidak sesuai
Pembentukan tim & repo	Repo rapi dan sesuai standar	Repo ada namun kurang rapi	Repo kurang lengkap	Tidak membuat

---

Pertemuan 2 – Software Development Life Cycle (SDLC)

Tujuan: Mahasiswa mampu menerapkan tahapan pengembangan perangkat lunak melalui berbagai model siklus hidupnya

Teori Singkat
SDLC adalah tahapan pengembangan perangkat lunak dari awal hingga pemeliharaan. Model SDLC yang umum:

- Waterfall
- Prototype
- Spiral
- Incremental
- RAD
- Agile
- .....

Bahan dan Alat

- Diagram tool (Draw.io / Lucidchart / Astah)
- GitHub

Contoh Permasalahan
Tim bingung menentukan metode pengembangan yang tepat untuk sistem yang kebutuhannya sering berubah.

Studi Kasus

- Pilih **model SDLC** yang sesuai dengan proyek
- Jelaskan alasan pemilihan model
- Buat **diagram tahapan SDLC** proyek

Aspek Penilaian

Aspek	4	3	2	1
Pemilihan model SDLC	Sangat tepat dan argumentatif	Tepat	Kurang tepat	Tidak sesuai
Diagram SDLC	Lengkap dan jelas	Cukup lengkap	Kurang lengkap	Tidak ada
Kesesuaian dengan proyek	Sangat sesuai	Sesuai	Kurang sesuai	Tidak sesuai

Pertemuan 3 – Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak

Tujuan : Mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan client sehingga sesuai dengan kebutuhannya

Teori Singkat
Analisis kebutuhan bertujuan mengidentifikasi:
- Kebutuhan fungsional
- Kebutuhan non-fungsional
- Batasan sistem

Bahan dan Alat
- Dokumen teks
- Template SRS

Contoh Permasalahan
Sistem gagal digunakan karena kebutuhan pengguna tidak teridentifikasi dengan baik.

Studi Kasus
- Identifikasi stakeholder
- Susun daftar kebutuhan fungsional dan non-fungsional
- Buat dokumen **Software Requirement Specification (SRS)**

Aspek Penilaian

Aspek	4	3	2	1
Identifikasi kebutuhan fungsional	Lengkap dan detail	Cukup lengkap	Kurang lengkap	Tidak ada
Kebutuhan non-fungsional	Jelas dan relevan	Ada namun kurang detail	Minim	Tidak ada
Dokumen SRS	Terstruktur dan rapi	Cukup rapi	Kurang rapi	Tidak sesuai

Pertemuan 4 – Teknik Elicitation Kebutuhan

Tujuan : Mahasiswa dapat mengumpulkan data Kebutuhan dari client sesuai dengan perencanaan

Teori Singkat
Elicitation adalah teknik pengumpulan kebutuhan seperti:
- Wawancara
- Observasi
- Kuesioner
- Studi dokumen

Bahan dan Alat
- Google Form / Dokumen
- Template wawancara

Contoh Permasalahan
Pengembang hanya menebak kebutuhan tanpa komunikasi dengan pengguna.

Studi Kasus
- Simulasikan wawancara dengan pengguna
- Buat daftar pertanyaan
- Ringkas hasil elicitation

Aspek Penilaian

Aspek	4	3	2	1
Teknik elicitation	Tepat dan variatif	Tepat	Kurang tepat	Tidak sesuai
Daftar pertanyaan	Lengkap dan relevan	Cukup	Kurang	Tidak ada
Ringkasan hasil	Jelas dan sistematis	Cukup jelas	Kurang jelas	Tidak ada

---

Pertemuan 5 – Use Case Diagram dan Use Case Description

Tujuan: Mahasiswa dapat memodelkan peran dan interaksi pada sistem yang akan dikembangkan.

Teori Singkat
Use Case Diagram digunakan untuk memodelkan interaksi antara pengguna dan sistem.

Bahan dan Alat
- Draw.io / StarUML/ Astah

Contoh Permasalahan
Sistem sulit dipahami karena tidak ada dokumentasi interaksi pengguna.

Studi Kasus
- Buat **Use Case Diagram**
- Buat minimal 3 Use Case Description

Aspek Penilaian

Aspek	4	3	2	1
Use Case Diagram	Lengkap & sesuai UML	Sesuai UML	Banyak kesalahan	Tidak sesuai
Aktor & use case	Jelas dan konsisten	Cukup jelas	Kurang jelas	Tidak ada
Use Case Description	Lengkap dan detail	Cukup detail	Kurang detail	Tidak ada

---

Pertemuan 6 – Activity Diagram dan Business Process

Tujuan: Mahasiswa dapat menggambarkan proses bisnis sistem dan kegiatan yang berhubungan dengan sistem yang akan dibuat

Teori Singkat
Activity Diagram menggambarkan alur aktivitas atau proses bisnis dalam sistem.

Bahan dan Alat
- UML Tool

Contoh Permasalahan
Alur sistem tidak jelas dan membingungkan pengguna.

Studi Kasus
- Buat Activity Diagram untuk 1 proses utama sistem

Aspek Penilaian

Aspek	4	3	2	1
Alur proses	Sangat jelas & logis	Jelas	Kurang jelas	Tidak jelas
Notasi UML	Tepat dan konsisten	Cukup tepat	Banyak kesalahan	Tidak sesuai
Kesesuaian proses	Sangat sesuai sistem	Sesuai	Kurang sesuai	Tidak sesuai

Pertemuan 7 – Perancangan Arsitektur Perangkat Lunak

Tujuan : Mahasiswa dapat menjelaskan arsitektur sistem yang akan dikembangkan

Teori Singkat
Arsitektur perangkat lunak menggambarkan struktur sistem secara keseluruhan (layered, MVC, client-server).

Bahan dan Alat
- Diagram Tool

Contoh Permasalahan
Aplikasi sulit dikembangkan karena arsitektur tidak jelas.

Studi Kasus
- Tentukan arsitektur sistem
- Buat diagram arsitektur

Aspek Penilaian

Aspek	4	3	2	1
Pemilihan arsitektur	Sangat tepat	Tepat	Kurang tepat	Tidak sesuai
Diagram arsitektur	Jelas dan lengkap	Cukup jelas	Kurang jelas	Tidak ada
Alasan desain	Logis dan kuat	Logis	Kurang logis	Tidak ada

Pertemuan 8 – Perancangan Antarmuka (UI/UX)

Tujuan: Mahasiswa dapat menggambarkan dan mengimplementasikan tampilan/ navigasi yang memudahkan pengguna pada sistem yang akan digunakan

Teori Singkat
UI/UX berfokus pada kenyamanan dan kemudahan penggunaan sistem.

Bahan dan Alat
- Figma / Pencil / Balsamiq

Contoh Permasalahan
Aplikasi fungsional tetapi sulit digunakan.

Studi Kasus
- Buat wireframe minimal 5 halaman
- Jelaskan alur navigasi

Aspek Penilaian

Aspek	4	3	2	1
Wireframe	Lengkap dan konsisten	Cukup lengkap	Kurang lengkap	Tidak ada
Navigasi	Sangat jelas	Jelas	Kurang jelas	Tidak jelas
Prinsip UI/UX	Sangat baik	Baik	Kurang	Tidak diterapkan

Pertemuan 9 – Perancangan Basis Data

Tujuan: Mahasiswa mampu memahami merancang basis data yang mendukung fungsi sistem yang akan diimplementasikan

Teori Singkat
Basis data dirancang menggunakan ERD dan normalisasi untuk menghindari redundansi.

Bahan dan Alat
- MySQL / PostgreSQL
- DB Designer
- UML tools

Contoh Permasalahan
Data sering duplikat dan inkonsisten.

Studi Kasus
- Buat ERD
- Tentukan tabel, atribut, dan relasi
- Buatkan Class Diagram

Aspek Penilaian

Aspek	4	3	2	1
ERD	Lengkap dan benar	Benar	Kurang benar	Tidak ada
Class Diagram	Lengkap dan benar	Benar	Kurang benar	Tidak ada
Relasi & kunci	Tepat dan konsisten	Tepat	Kurang tepat	Tidak ada
Normalisasi	Hingga 3NF	2NF	1NF	Tidak dilakukan

Pertemuan 10 – Implementasi Perangkat Lunak (Coding)

Tujuan : Mahasiswa mampu membuat koding sesuai dengan perancangan sistem

Teori Singkat
Implementasi adalah proses mengubah desain menjadi kode program.

Bahan dan Alat
- IDE
- Framework (Laravel / Spring / Django – opsional)

Contoh Permasalahan
Kode sulit dibaca dan tidak terstruktur.

Studi Kasus
- Implementasi minimal 2 fitur utama
- Terapkan struktur folder yang baik

Aspek Penilaian

Aspek	4	3	2	1
Fungsionalitas	Berjalan sempurna	Berjalan	Ada error	Tidak berjalan
Struktur kode	Sangat rapi	Rapi	Kurang rapi	Tidak terstruktur
Kesesuaian desain	Sangat sesuai	Sesuai	Kurang sesuai	Tidak sesuai

---

Pertemuan 11 – Version Control dan Kolaborasi Tim

Teori Singkat
Version control membantu pengelolaan perubahan kode dan kerja tim.

Bahan dan Alat
- Git
- GitHub/GitLab

Contoh Permasalahan
Kode sering tertimpa dan konflik antar anggota tim.

Studi Kasus
- Buat branch
- Lakukan commit dan merge

Aspek Penilaian

Aspek	4	3	2	1
Penggunaan Git	Aktif dan benar	Benar	Kurang benar	Tidak menggunakan
Commit message	Jelas dan konsisten	Cukup jelas	Kurang jelas	Tidak sesuai
Kolaborasi tim	Sangat baik	Baik	Kurang	Tidak terlihat

Pertemuan 12 – Pengujian Perangkat Lunak

Tujuan : Mahasiswa mampu melakukan pengujian terhadap program, sistem dan fungsi yang telah dibangun

Teori Singkat
Pengujian bertujuan menemukan kesalahan sebelum sistem digunakan.
Jenis testing:
- Black-box
- White-box
- Unit testing

Bahan dan Alat
- Test case template

Contoh Permasalahan
Aplikasi error saat digunakan oleh pengguna.

Studi Kasus
- Buat test case
- Lakukan pengujian pada fitur yang dibuat

Aspek Penilaian

Aspek	4	3	2	1
Test case	Lengkap dan sistematis	Cukup lengkap	Kurang lengkap	Tidak ada
Pelaksanaan testing	Menyeluruh	Cukup	Terbatas	Tidak dilakukan
Dokumentasi hasil	Jelas	Cukup jelas	Kurang jelas	Tidak ada

Pertemuan 13 – Dokumentasi dan Deployment

Tujuan: Mahasiswa mampu mendokumentasikan seluruh rancangan, pekerjaan dan rencana perawatan sistem yang dibangun

Teori Singkat
Dokumentasi penting untuk pemeliharaan dan pengembangan lanjutan.

Bahan dan Alat
- Markdown / Word
- Hosting (opsional)

Contoh Permasalahan
Sistem sulit dikembangkan ulang karena tidak ada dokumentasi.

Studi Kasus
- Buat dokumentasi pengguna
- UML dan Simulasikan deployment

Aspek Penilaian

Aspek	4	3	2	1
Dokumentasi pengguna	Lengkap & mudah dipahami	Cukup jelas	Kurang jelas	Tidak ada
Dokumentasi teknis	Lengkap	Cukup	Kurang	Tidak ada
Deployment	Berhasil	Sebagian	Gagal	Tidak dilakukan

Pertemuan 14 – Presentasi dan Evaluasi Proyek

Tujuan: Mahasiswa lancar melakukan presentasi pada client dan stakeholder juga mampu mengevaluasi dan mengkoreksi sistem yang telah dibangun

Teori Singkat
Evaluasi dilakukan untuk menilai kualitas sistem dan proses pengembangan.

Bahan dan Alat
- Slide presentasi

Contoh Permasalahan
Proyek selesai tanpa evaluasi kualitas.

Studi Kasus
- Presentasi proyek
- Demo sistem
- Evaluasi berdasarkan:
    - Kesesuaian kebutuhan
    - Kualitas desain
    - Kerja tim

Aspek Penilaian

Aspek	4	3	2	1
Presentasi	Sistematis & jelas	Jelas	Kurang jelas	Tidak jelas
Demo sistem	Lancar tanpa error	Lancar	Ada error	Tidak bisa
Penguasaan materi	Sangat menguasai	Menguasai	Kurang	Tidak menguasai

✅ Catatan Akhir